
Méthodologie de Calcul de la Marge Initiale

*Développement Théorique et Application aux Portefeuilles Obligataires,
Repos et Forward Repos*

DATE

Mars 2026

Table des matières

1	Introduction et contexte réglementaire	1
1.1	Objectif de la marge initiale	1
1.2	Cadre réglementaire	1
1.3	Périmètre du portefeuille	2
2	Notation et conventions	2
3	Architecture générale du modèle	3
4	Données de marché et prétraitement	3
4.1	Structure des données	3
4.2	Pipeline de nettoyage	4
5	Construction des facteurs de risque	4
5.1	Matrice des prix zéro-coupon	4
5.2	Returns historiques à horizon HP	4
6	Modèle de volatilité EWMA	4
6.1	Principe fondamental	4
6.2	Récurrence de la variance EWMA	5
6.3	Propriétés analytiques	5
6.4	Paramétrage du facteur de lissage λ	5
6.5	Fenêtre d'estimation et préchauffage	6
7	Construction des scénarios	6
7.1	Scénarios FHS scalés	6
7.2	Scénarios de stress bruts	6
8	Valorisation des instruments du portefeuille	6
8.1	Obligations à taux fixe	6
8.2	Repos (pensions livrées)	7
8.3	Forward repos	7
9	PnL du portefeuille sous scénarios	7
10	Expected Shortfall	8
10.1	Définition	8
10.2	Propriétés	8
11	Calcul de la marge initiale	8
11.1	Formule hybride FHS–Stress	8
12	Périodes de stress du marché obligataire marocain	9
12.1	Périodes de stress historiques	9
12.2	Méthodes de sélection dans la littérature	9
13	Paramétrage de référence	10
14	Conclusion	11
	Bibliographie	12

RÉSUMÉ

Ce document formalise la méthodologie de calcul de la Marge Initiale (Initial Margin, IM) appliquée à des portefeuilles de produits de taux — obligations à taux fixe, repos et forward repos collatéralisés par des titres obligataires. Le modèle repose sur une approche de Filtered Historical Simulation (FHS) intégrant une composante de stress historique non scalée. La mesure de risque est l'Expected Shortfall (ES) empirique au seuil de 99 %, calculé sur un horizon de liquidation conforme à la Margin Period of Risk (MPOR) réglementaire. La marge finale résulte d'une combinaison pondérée de l'ES courant — dont les scénarios sont ajustés par la volatilité conditionnelle EWMA — et de l'ES de stress, calibré sur une période de choc identifiée, avec application d'un plancher. Le document traite en outre de la calibration du paramètre de décroissance λ du modèle EWMA, recense les épisodes de stress du marché obligataire marocain et passe en revue les méthodes de sélection de la fenêtre de stress dans la littérature réglementaire et académique.

1. Introduction et contexte réglementaire

1.1 Objectif de la marge initiale

Dans le cadre du processus de gestion du défaut (*default management process*) d'une contrepartie centrale (CCP) ou d'une relation bilatérale, la marge initiale (Initial Margin, IM) a pour fonction de couvrir l'exposition potentielle future (*potential future exposure*) du portefeuille sur la durée de liquidation ou de remplacement des positions (*close-out period*). Elle se distingue de la *variation margin*, qui couvre le *current exposure* en ajustant quotidiennement les positions à leur valeur de marché (*mark-to-market*).

L'IM est dimensionnée pour couvrir, avec un niveau de confiance donné (ici 99 %), la perte maximale que la CCP ou la contrepartie non défaillante pourrait subir entre le dernier appel de *variation margin* honoré et la liquidation effective des positions de la contrepartie défaillante. Cet horizon, désigné *Margin Period of Risk* (MPOR), est fixé à HP = 5 jours ouvrés dans le présent modèle, conformément aux standards applicables aux expositions bilatérales non compensées centralement.

1.2 Cadre réglementaire

Le modèle est conçu en conformité avec les cadres réglementaires suivants : le règlement EMIR¹, qui prescrit aux CCP le recours à des modèles internes validés pour le calcul des appels de marge, avec couverture des expositions à un intervalle de confiance d'au moins 99 % ; les exigences BCBS-IOSCO² sur les marges bilatérales pour les dérivés OTC non compensés centralement, imposant un modèle quantitatif calibré sur un historique incluant une période de stress ; et le cadre FRTB³, dont l'approche IMA (*Internal Models Approach*) substitue l'Expected Shortfall à la Value-at-Risk comme mesure de risque de référence pour les exigences en fonds propres au titre du risque de marché.

1. Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament on OTC Derivatives, Central Counterparties and Trade Repositories (EMIR).

2. BCBS-IOSCO (2015). *Margin Requirements for Non-Centrally Cleared Derivatives*. Bank for International Settlements.

3. Basel Committee on Banking Supervision (2016). *Minimum Capital Requirements for Market Risk* (FRTB). Bank for International Settlements.

1.3 Périmètre du portefeuille

Le périmètre d'application couvre trois catégories d'instruments : (i) les **obligations à taux fixe**, valorisées en *full revaluation* par actualisation des flux de coupon et de principal sur la courbe zéro-coupon ; (ii) les **repos** (pensions livrées), transactions de financement collatéralisé dont le risque de marché est celui du collatéral obligataire livré, net du *haircut* ; et (iii) les **forward repos**, engagements de pension à règlement différé dont l'exposition au risque de taux est portée par le collatéral sous-jacent dès la date de négociation (*trade date*).

2. Notation et conventions

Les conventions de notation ci-dessous sont utilisées de façon homogène dans l'ensemble du document.

Symbole	Description	Domaine / Unité
t	Date d'observation historique	Date calendaire
t_0	Date d'évaluation (date courante de calcul)	Date calendaire
T, T_k	Maturité (pilier) de la courbe zéro-coupon, indexée par k	Années
$\mathcal{T}$	Grille de piliers : $\{0,25; 0,5; 1; 2; \dots; 30; 31\}$, $ \mathcal{T} = 33$	—
$r(t, T)$	Taux zéro-coupon observé à la date t pour la maturité T	Taux annuel
$P(t, T)$	Prix d'une obligation zéro-coupon de nominal N , maturité T , en t	Unité monétaire
N	Nominal de référence des obligations zéro-coupon (= 100)	Unité monétaire
$R(t, T)$	Return relatif HP-jours du prix ZC sur le pilier T	Sans dimension
HP	Holding Period : horizon de détention (= 5 jours ouvrés)	Jours ouvrés
LP	Lookback Period : nombre de scénarios FHS (= 250)	Jours ouvrés
SW	Smoothing Window : préchauffage EWMA (= 60)	Jours ouvrés
λ	Facteur de décroissance (decay) du modèle EWMA	$\in]0, 1[$
$\sigma_t(T_k)$	Volatilité EWMA conditionnelle à la date t , pilier T_k	Sans dimension
$\sigma_t^2(T_k)$	Variance EWMA conditionnelle à la date t , pilier T_k	Sans dimension
$\varphi(t, T_k)$	Facteur de scaling FHS	Sans dimension
$\tilde{R}(t, T_k)$	Return scalé (ajusté par φ)	Sans dimension
α	Niveau de confiance de l'Expected Shortfall (= 99 %)	Pourcentage
ES_α^{FHS}	Expected Shortfall sur les scénarios FHS scalés	Unité monétaire
$ES_\alpha^{\text{stress}}$	Expected Shortfall sur les scénarios de stress	Unité monétaire
$w_{\text{FHS}}, w_{\text{stress}}$	Poids FHS (= 0,75) et stress (= 0,25)	Sans dimension
IM	Marge initiale finale	Unité monétaire
$V(t_0), V^{(s)}$	Valeur du portefeuille en t_0 / sous le scénario s	Unité monétaire
$\text{PnL}^{(s)}, L^{(s)}$	Profit & Loss / Perte (= $-\text{PnL}$) sous le scénario s	Unité monétaire
$\text{DF}(t_0, T)$	Facteur d'actualisation pour la maturité T	Sans dimension

Symbole	Description	Domaine / Unité
$r_{\text{repo}}, \Delta_{\text{repo}}$	Taux repo / Durée du repo	Taux ann. / Années
h	Taux de décote (haircut) sur le collatéral	Pourcentage

Tableau 1 — Notation et symboles.

3. Architecture générale du modèle

Le calcul de la marge initiale s'articule en sept étapes séquentielles :

Étape 1 — Prétraitement :

Chargement, déduplication, tri chronologique et nettoyage de la matrice de taux zéro-coupon.

Étape 2 — Facteurs de risque :

Calcul des prix zéro-coupon et des returns relatifs à horizon HP.

Étape 3 — Volatilité :

Estimation EWMA de la volatilité conditionnelle sur chaque pilier.

Étape 4a — Scénarios FHS :

Rescaling des returns historiques par le rapport des volatilités courante et passée.

Étape 4b — Scénarios de stress :

Extraction des returns bruts sur la fenêtre de stress.

Étape 5 — Valorisation :

Full revaluation du portefeuille sous chaque scénario.

Étape 6 — Expected Shortfall :

Calcul de l'ES empirique au niveau α .

Étape 7 — Marge initiale :

Combinaison pondérée FHS–stress avec plancher.

4. Données de marché et prétraitement

4.1 Structure des données

Les données d'entrée constituent une matrice de taux zéro-coupon journaliers $\{r(t, T_k)\}$ où t est la date d'observation et T_k la maturité, définie sur la grille :

$$\mathcal{T} = \{0,25 ; 0,5 ; 1 ; 2 ; 3 ; \dots ; 30 ; 31\} \quad (|\mathcal{T}| = 33 \text{ piliers}) \quad (1)$$

Le jeu de données contient 3 439 observations journalières couvrant environ 14 années d'historique.

4.2 Pipeline de nettoyage

Déduplication : conservation de la première occurrence par date. **Tri chronologique** : réindexation croissante des dates. **Typage numérique** : conversion en flottants, erreurs traitées en NaN. **Complétude** : élimination des lignes contenant au moins une valeur manquante.

5. Construction des facteurs de risque

5.1 Matrice des prix zéro-coupon

À partir des taux zéro-coupon, les prix sont construits par actualisation à intérêts composés annuels :

$$P(t, T) = \frac{N}{(1 + r(t, T))^T} \quad (2)$$

où $N = 100$ est le nominal de référence et T la maturité en années. Cette relation bijective permet de travailler indifféremment dans l'espace des taux ou des prix.

5.2 Returns historiques à horizon HP

Les returns relatifs sur l'horizon de détention $HP = 5$ jours ouvrés sont :

$$R(t, T_k) = \frac{P(t, T_k)}{P(t - HP, T_k)} - 1 \quad (3)$$

Exprimés en valeur relative, ils permettent une application directe à la courbe courante par perturbation multiplicative. Le choix $HP = 5$ jours est cohérent avec la convention MPOR des réglementations EMIR et BCBS-IOSCO⁴.

6. Modèle de volatilité EWMA

6.1 Principe fondamental

La Filtered Historical Simulation repose sur un rescaling des scénarios historiques par le rapport des volatilités courante et passée. L'idée fondamentale, introduite par Barone-Adesi *et al.*⁵ et formalisée par Hull et White⁶, est que les returns historiques bruts ne reflètent pas nécessairement le régime de volatilité courant : un return observé en environnement de faible volatilité sera sous-dimensionné par rapport aux conditions courantes si la volatilité a depuis augmenté, et inversement.

Le modèle EWMA, popularisé par J.P. Morgan dans le cadre RiskMetrics⁷, offre un estimateur récursif de la volatilité conditionnelle attribuant des poids exponentiellement décroissants aux observations passées.

4. Cf. règlement EMIR, art. 24, et BCBS-IOSCO (2015), *op. cit.*

5. Barone-Adesi, G., Bourgoin, F. & Giannopoulos, K. (1998). «Don't look back». *Risk Magazine*, 11(8), 100–103.

6. Hull, J.C. & White, A. (1998). «Incorporating volatility updating into the historical simulation method for Value-at-Risk». *Journal of Risk*, 1(1), 5–19.

7. J.P. Morgan (1996). *RiskMetrics — Technical Document*, Fourth Edition. New York.

6.2 Récurrence de la variance EWMA

La variance conditionnelle à la date t , pour un pilier donné, est définie par :

$$\sigma_t^2 = \lambda \sigma_{t-1}^2 + (1 - \lambda) r_{t-1}^2 \quad (4)$$

où $\lambda \in]0, 1[$ est le facteur de décroissance et r_{t-1} le return observé à la date $t - 1$. La volatilité est $\sigma_t = \sqrt{\sigma_t^2}$. L'initialisation est $\sigma_0^2 = r_0^2$.

6.3 Propriétés analytiques

La **demi-vie** de la mémoire est :

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\ln(1/\lambda)} \quad (5)$$

Le poids effectif de l'observation datant de i jours est proportionnel à λ^i . Pour $\lambda = 0,94$, les 40 dernières observations concentrent $\approx 91\%$ du poids total ; pour $\lambda = 0,97$, $\approx 70\%$. Le modèle EWMA est un cas particulier de GARCH(1,1) avec $\omega = 0$, $\alpha = 1 - \lambda$, $\beta = \lambda$, impliquant l'absence de réversion vers une variance inconditionnelle de long terme.

6.4 Paramétrage du facteur de lissage λ

Le paramètre λ gouverne le compromis entre réactivité et stabilité. Le cadre RiskMetrics⁸ a proposé deux valeurs de référence, calibrées par minimisation de l'erreur quadratique de prévision : $\lambda = 0,94$ pour la volatilité journalière (demi-vie ≈ 11 jours) et $\lambda = 0,97$ pour la volatilité mensuelle (demi-vie ≈ 23 jours). Ces valeurs, confirmées par Fleming *et al.*⁹, se sont imposées comme standards. Un $\lambda = 0,99$ (demi-vie ≈ 69 jours) lisse davantage mais sous-réagit aux changements de régime.

Toutefois, Bollen¹⁰, González-Rivera *et al.*¹¹ et Araneda¹² ont montré que ces valeurs fixes sont sous-optimales : le λ minimisant l'erreur de prévision de la volatilité réalisée varie dans le temps et selon la classe d'actifs. L'approche *adaptive* recalibre λ à chaque pas de temps :

$$\lambda_t^* = \arg \min_{\lambda} \sum_i (\sigma_i^2(\lambda) - RV_i^2)^2 \quad (6)$$

Dans le présent modèle, $\lambda = 0,97$ est retenu : il offre un compromis adapté aux marchés de taux, où les variations quotidiennes sont structurellement modérées, tout en captant les changements de régime à moyen terme.

8. J.P. Morgan (1996), *op. cit.*

9. Fleming, J., Kirby, C. & Ostdiek, B. (2001). «The economic value of volatility timing». *Journal of Finance*, 56(1), 329–352.

10. Bollen, B. (2015). «What should the value of lambda be in the exponentially weighted moving average volatility model?». *Applied Economics*, 47(8), 853–860.

11. González-Rivera, G., Lee, T.-H. & Mishra, S. (2007). «Forecasting volatility : a reality check based on option pricing, utility function, value-at-risk, and predictive likelihood». *International Journal of Forecasting*, 20(4), 629–645.

12. Araneda, A.A. (2021). «Asset volatility forecasting : the optimal decay parameter in the EWMA model». arXiv :2105.14382.

λ	Demi-vie	Usage principal	Avantages	Inconvénients
0,94	≈ 11 j.	Vol. journalière (actions, devises)	Réactivité élevée	Instabilité, bruit
0,97	≈ 23 j.	Vol. mensuelle, marchés de taux	Compromis stab./réact.	Sous-réaction en stress
0,99	≈ 69 j.	Horizons longs, faible vol.	Très stable	Sous-réaction aux chocs
Adapt.	Variable	Calibration sur données	Précision maximale	Complexité

 Tableau 2 — Comparaison des paramétrages du facteur λ .

6.5 Fenêtre d'estimation et préchauffage

La fenêtre totale contient $LP + SW + 1 = 311$ observations précédant t_0 . Les $SW = 60$ premières servent au warm-up EWMA, garantissant la stabilisation de la volatilité des $LP = 250$ scénarios utilisés. Pour $\lambda = 0,97$, ce préchauffage représente $\approx 2,6$ demi-vies, réduisant l'impact de l'initialisation à $(0,97)^{60} \approx 16\%$.

7. Construction des scénarios

7.1 Scénarios FHS scalés

La FHS corrige les returns historiques pour refléter le régime de volatilité courant. Le facteur de scaling est :

$$\varphi(t, T_k) = \frac{\sigma_{t_0}(T_k)}{\sigma_t(T_k)} \quad (7)$$

$$\tilde{R}(t, T_k) = \varphi(t, T_k) \cdot R(t, T_k) \quad (8)$$

Cette formulation symétrisée diffère du ratio pur σ_{t_0}/σ_t de la FHS standard¹³. Pour $\sigma_{t_0} = \sigma_t$, les deux coïncident ($\varphi = 1$). Pour $\sigma_{t_0} \gg \sigma_t$, la version symétrisée atténue le scaling d'un facteur 2. Les $LP = 250$ returns les plus récents avant t_0 constituent le jeu de scénarios FHS¹⁴.

7.2 Scénarios de stress bruts

Les scénarios de stress sont les returns historiques non rescalés sur la fenêtre de stress :

$$R^{\text{stress}}(t, T_k) = R(t, T_k), \quad t \in [\text{stress_start}, \text{stress_end}] \quad (9)$$

L'absence de scaling préserve intégralement les chocs extrêmes, conférant à cette composante un caractère conservateur indépendant du régime de volatilité courant.

8. Valorisation des instruments du portefeuille

8.1 Obligations à taux fixe

Le prix d'une obligation de nominal N_b , maturité M , coupon annuel c et fréquence f est :

$$V_{\text{bond}} = \sum_{k=1}^{M \cdot f} C_k \cdot DF(t_0, t_k) \quad (10)$$

13. Hull & White (1998), *op. cit.*

14. BCBS (2016), *op. cit.* Le cadre FRTB prescrit une fenêtre de 250 jours pour la calibration de l'ES courant.

avec $C_k = N_b \cdot c / f$ pour les coupons et $C_{M.f} = N_b \cdot c / f + N_b$ au dernier flux. Le facteur d'actualisation est $DF(t_0, t_k) = P(t_0, t_k) / N$. Pour les maturités intermédiaires, $P(t_0, t_k)$ est obtenu par interpolation linéaire sur les piliers adjacents.

8.2 Repos (pensions livrées)

Un repo est une opération de financement collatéralisé : une partie cède temporairement des titres obligataires contre des liquidités, avec engagement de rachat à une date et un prix convenus.

Valorisation. Pour un repo de durée Δ_{repo} , collatéralisé par une obligation de valeur V_{collat} , avec un taux repo r_{repo} et un haircut h :

$$\text{Cash}_0 = V_{\text{collat}} \cdot (1 - h) \quad ; \quad \text{Cash}_T = \text{Cash}_0 \cdot (1 + r_{\text{repo}} \cdot \Delta_{\text{repo}}) \quad (11)$$

La mark-to-market est :

$$\text{MtM}_{\text{repo}} = V_{\text{collat}}(t_0) \cdot (1 - h) - \text{Cash}_0 \cdot DF(t_0, T_{\text{repo}}) \quad (12)$$

Sensibilité. Le risque de marché est porté quasi-intégralement par le collatéral : la composante cash est fixée contractuellement. Pour des repos de courte durée, $DF(t_0, T_{\text{repo}}) \approx 1$, et la sensibilité est dominée par les mouvements de V_{collat} .

Implication pour l'IM. Le PnL sous scénario est directement déduit de celui de l'obligation collatérale :

$$\text{PnL}_{\text{repo}}^{(s)} \approx (1 - h) \cdot \text{PnL}_{\text{bond}}^{(s)} \quad (13)$$

Approximation d'autant plus précise que la durée résiduelle du repo est courte devant HP.

8.3 Forward repos

Un forward repo est un engagement de pension à terme : les conditions (taux, collatéral, haircut) sont fixées à t_0 pour un règlement futur $t_{\text{settle}} > t_0$.

Valorisation. Le forward repo génère une exposition au risque de marché dès sa conclusion. Sa MtM est la différence entre la valeur du repo convenu et celle d'un repo équivalent aux conditions courantes :

$$\text{MtM}_{\text{fwd}} = [V_{\text{collat}}(t_0)(1 - h) - \text{Cash}_0 \cdot DF(t_0, T_{\text{repo}})] - [\hat{V}_{\text{collat}}(1 - \hat{h}) - \widehat{\text{Cash}}_0 \cdot DF(t_0, \hat{T}_{\text{repo}})] \quad (14)$$

En pratique, la sensibilité est dominée par la variation de V_{collat} :

$$\text{PnL}_{\text{fwd}}^{(s)} \approx (1 - h) \cdot \text{PnL}_{\text{bond}}^{(s)} + \epsilon_{\text{taux_repo}} \quad (15)$$

Le terme résiduel $\epsilon_{\text{taux_repo}}$, lié à la variation du taux repo forward, est généralement négligeable par rapport au risque de taux porté par le collatéral.

9. PnL du portefeuille sous scénarios

Pour chaque scénario s , la courbe de prix ZC stressée est obtenue par perturbation multiplicative :

$$P^{(s)}(t_0, T_k) = P(t_0, T_k) \cdot (1 + \tilde{R}^{(s)}(T_k)) \quad (16)$$

Chaque instrument est entièrement revalorisé sous la courbe stressée (*full revaluation*). Le PnL total est :

$$\text{PnL}^{(s)} = V^{(s)} - V(t_0) \quad (17)$$

Cette approche capture le risque de convexité sans approximation, contrairement aux méthodes delta-gamma.

10. Expected Shortfall

10.1 Définition

L'Expected Shortfall empirique¹⁵ est la moyenne des k pires pertes :

$$\text{ES}_\alpha = \frac{1}{k} \sum_{j=1}^k L_{(j)} \quad \text{avec} \quad k = \lceil (1 - \alpha) \cdot n \rceil \quad (18)$$

où $L = -\text{PnL}$ (convention : positif = perte) et $L_{(1)} \geq L_{(2)} \geq \dots$. Pour $\alpha = 99\%$ et $n = 250$, $k = 3$.

10.2 Propriétés

L'ES est une mesure de risque cohérente au sens d'Artzner *et al.*¹⁶, satisfaisant sous-additivité, monotonie, homogénéité positive et invariance par translation. La sous-additivité garantit que la diversification ne peut augmenter le risque mesuré — propriété absente de la VaR, ce qui a motivé son remplacement par l'ES dans le cadre FRTB¹⁷.

11. Calcul de la marge initiale

11.1 Formule hybride FHS–Stress

La marge initiale combine les deux composantes par une formule pondérée avec plancher :

$$\text{IM} = w_{\text{FHS}} \cdot \text{ES}_\alpha^{\text{FHS}} + w_{\text{stress}} \cdot \text{ES}_\alpha^{\text{stress}} \quad (19)$$

avec $w_{\text{FHS}}, w_{\text{stress}}$ sont les pondérations calibrés.

La méthodologie retient une combinaison asymétrique de l'ES courant (rescalé par la volatilité conditionnelle EWMA) et de l'ES de stress (returns historiques bruts). Cette asymétrie est délibérée : elle préserve dans la composante stress la mémoire du niveau absolu de volatilité observé en période de crise, indépendamment du régime courant. Cette propriété, alignée sur la pratique du cadre FRTB IMA, garantit la contre-cyclicité prudentielle de l'IM en évitant l'effondrement de la marge en régime de basse volatilité prolongée. La pondération w_{stress} est calibrée pour assurer une contribution stress significative au plancher prudentiel sans dominer la composante courante.

15. McNeil, A.J. & Frey, R. (2000). «Estimation of tail-related risk measures for heteroscedastic financial time series». *Journal of Empirical Finance*, 7, 271–300.

16. Artzner, P., Delbaen, F., Eber, J.-M. & Heath, D. (1999). «Coherent measures of risk». *Mathematical Finance*, 9(3), 203–228.

17. BCBS (2016), *op. cit.*

12. Périodes de stress du marché obligataire marocain

12.1 Périodes de stress historiques

Le marché obligataire marocain, dominé par les bons du Trésor, a connu plusieurs épisodes de tensions au cours des deux dernières décennies.

Période	Description	Impact sur la courbe
2008–2009 (Crise financière)	Contagion limitée des subprimes ; resserrement de la liquidité bancaire. Politique accommodante de BAM atténuant le choc.	Hausse modérée moyen/long terme
2012–2013 (Tensions de liquidité)	Assèchement de la liquidité bancaire lié à la baisse des réserves de change et aux besoins de financement du Trésor.	Pression haussière court/moyen terme
2020 (COVID-19)	Choc de liquidité au T1 2020. BAM : baisse du taux directeur de 75 pbs (2,25 % → 1,50 %) et injections massives.	Volatilité temporaire, maturités courtes
2022–2023 (Resserrement)	Stress le plus sévère. Inflation à 8,3 % (nov. 2022) ; taux directeur de 1,50 % à 3,00 % en deux étapes. Hausse jusqu'à +167 pbs.	Choc généralisé, vol. élevée et persistante
2024–2025 (Détente)	Trois baisses du taux directeur (3,00 % → 2,25 %). Détente progressive de la courbe.	Mouvements favorables — non retenu

Tableau 3 — Périodes de stress du marché obligataire marocain.

La fenêtre [2022-01-01, 2023-12-31] capture le choc de taux le plus sévère observé sur la courbe marocaine, dans un contexte de resserrement monétaire inédit face à l'inflation.

12.2 Méthodes de sélection dans la littérature

Maximisation de l'ES sur fenêtre glissante. Le cadre FRTB¹⁸ prescrit la sélection de la fenêtre de 250 jours maximisant l'ES du portefeuille sur un historique d'au moins 10 ans :

$$[t^*, t^* + 250] = \arg \max_t ES_\alpha(\text{PnL} \mid \text{scénarios sur } [t, t + 250]) \quad (20)$$

Approche spécifique au portefeuille, garantissant le stress le plus adverse, mais coûteuse en calcul.

Volatilité réalisée. Approche simplifiée retenant la fenêtre maximisant la volatilité des facteurs de risque. Indépendante du portefeuille, elle sert fréquemment de pré-filtre avant validation par l'ES.

Régimes de Markov. Les modèles à changement de régime de Hamilton¹⁹ identifient endogènement les périodes de haute volatilité, correspondant naturellement aux stress candidats.

Approche EMIR. L'article 24 du règlement EMIR²⁰ impose une revue périodique (au minimum annuelle) de la fenêtre de stress, avec un critère objectif et documenté.

Indicateurs macrofinanciers. Spreads souverains, indices de stress financier (FSI), volatilité implicite

18. BCBS (2016), *op. cit.*

19. Hamilton, J.D. (1989). «A new approach to the economic analysis of nonstationary time series and the business cycle». *Econometrica*, 57(2), 357–384.

20. Règlement EMIR, art. 24 et standards techniques RTS associés.

ou indicateurs de liquidité complètent l'analyse statistique par un éclairage économique sur la nature et les mécanismes du stress.

13. Paramétrage de référence

Le tableau 4 récapitule les paramètres retenus pour la calibration du modèle. Le *Lookback Period* LP = 250 jours correspond à la profondeur standard d'une année de données de marché, conformément aux prescriptions FRTB²¹. Le *Holding Period* HP = 5 jours ouvrés est aligné sur la MPOR réglementaire applicable aux expositions bilatérales non compensées centralement²². Le facteur de décroissance $\lambda = 0,97$ est celui du cadre RiskMetrics²³ pour les données mensuelles, retenu ici pour sa stabilité sur les marchés de taux (cf. section 6.4). Le *Smoothing Window* SW = 60 jours assure un préchauffage de la récurrence EWMA sur environ 2,6 demi-vies. Le niveau de confiance $\alpha = 99\%$ et la pondération hybride ($w_{\text{FHS}} = 0,75$; $w_{\text{stress}} = 0,25$) sont fixés en cohérence avec les pratiques des CCP en matière de dimensionnement des marges. La fenêtre de stress [2022-01-01, 2023-12-31] couvre le cycle de resserrement monétaire identifié à la section 12 comme l'épisode le plus sévère sur le marché obligataire marocain.

Paramètre	Symbole	Valeur	Description
Lookback Period	LP	250 jours	Nombre de scénarios FHS
Holding Period	HP	5 jours	Horizon de détention (MPOR)
Smoothing Window	SW	60 jours	Préchauffage EWMA
Decay EWMA	λ	0,97	Facteur de lissage exponentiel
Quantile ES	α	99 %	Niveau de confiance
Poids FHS	w_{FHS}	0,75	Pondération composante courante
Poids stress	w_{stress}	0,25	Pondération composante stress
Nominal ZC	N	100	Nominal des obligations ZC
Date d'évaluation	t_0	30/05/2025	Date de calcul
Début stress	—	01/01/2022	Début fenêtre de stress
Fin stress	—	31/12/2023	Fin fenêtre de stress

Tableau 4 — Paramétrage de référence.

21. BCBS (2016), *op. cit.*

22. BCBS–IOSCO (2015), *op. cit.*

23. J.P. Morgan (1996), *op. cit.*

14. Conclusion

La méthodologie formalisée dans ce document fournit un cadre de calcul de la marge initiale conforme aux exigences des réglementations EMIR²⁴, BCBS–IOSCO²⁵ et FRTB²⁶. Le modèle FHS hybride combine l'information contenue dans les scénarios courants — rescalés par la volatilité conditionnelle EWMA — et les chocs historiques observés sur la fenêtre de stress, non rescalés, garantissant un dimensionnement conservateur de la marge.

L'intégration des repos et forward repos dans le périmètre d'application est réalisée sans modélisation séparée : leur PnL sous scénario est déduit de celui du collatéral obligataire sous-jacent, net du haircut, ce qui assure la cohérence de la valorisation tout en réduisant la charge computationnelle.

L'analyse des épisodes de stress du marché obligataire marocain valide le choix de la fenêtre 2022–2023, correspondant au cycle de resserrement monétaire de Bank Al-Maghrib.

24. EMIR, *op. cit.*

25. BCBS–IOSCO (2015), *op. cit.*

26. BCBS (2016), *op. cit.*

Bibliographie

- [1] Araneda, A.A. (2021). *Asset volatility forecasting : the optimal decay parameter in the EWMA model*. arXiv :2105.14382.
- [2] Artzner, P., Delbaen, F., Eber, J.-M. & Heath, D. (1999). «Coherent measures of risk». *Mathematical Finance*, 9(3), 203–228.
- [3] Barone-Adesi, G., Bourgoin, F. & Giannopoulos, K. (1998). «Don't look back». *Risk Magazine*, 11(8), 100–103.
- [4] Basel Committee on Banking Supervision (2016). *Minimum Capital Requirements for Market Risk* (FRTB). Bank for International Settlements.
- [5] BCBS–IOSCO (2015). *Margin Requirements for Non-Centrally Cleared Derivatives*. Bank for International Settlements.
- [6] Bollen, B. (2015). «What should the value of lambda be in the exponentially weighted moving average volatility model ?». *Applied Economics*, 47(8), 853–860.
- [7] European Parliament (2012). *Regulation (EU) No 648/2012 on OTC Derivatives, Central Counterparties and Trade Repositories* (EMIR).
- [8] Fleming, J., Kirby, C. & Ostdiek, B. (2001). «The economic value of volatility timing». *Journal of Finance*, 56(1), 329–352.
- [9] González-Rivera, G., Lee, T.-H. & Mishra, S. (2007). «Forecasting volatility : a reality check based on option pricing, utility function, value-at-risk, and predictive likelihood». *International Journal of Forecasting*, 20(4), 629–645.
- [10] Hamilton, J.D. (1989). «A new approach to the economic analysis of nonstationary time series and the business cycle». *Econometrica*, 57(2), 357–384.
- [11] Hull, J.C. & White, A. (1998). «Incorporating volatility updating into the historical simulation method for Value-at-Risk». *Journal of Risk*, 1(1), 5–19.
- [12] J.P. Morgan (1996). *RiskMetrics — Technical Document*, Fourth Edition. New York.
- [13] McNeil, A.J. & Frey, R. (2000). «Estimation of tail-related risk measures for heteroscedastic financial time series». *Journal of Empirical Finance*, 7, 271–300.